

종합감사보고서

v16.13~16.14 블록 — 지속전장 보급·레이저·즉시예측·직접편성

감사 일자	2026-07-05	판정	통과 (9영역 PASS)
대상 범위	v16.13.03 ~ v16.14.02 (직전 v16.12~13 감사 904cbb6 이후 15커밋). 지속전장 보급·레이저·즉시예측·직접편성	발견 항목	0 건
변경 규모	engine_combat.py(RAS 탄약 재보급·레이저 DEW+SHIP_POWER 전력모델, 전장 전용) · app_main.py(온보딩·해석 배너·반사실 토글영향 워커·예상전황 학습 대리모델·아군 직접 편성 다이얼로그) · engine_core.py(신규 DB: SHIP_POWER)	트리거	① v16→v17 major 전환 직전
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. 각 마이너 shift-left(개별 리뷰, RAS medium·레이저 high) 후 누적 상호작용·통합·하위호환 점검 중심	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 성공 · GUI 스모크 RESULT_CODE=0(직접편성 전 경로) · 신규 토글 조합 전장 MC NaN 0 · 전장 5.0s/run 정상	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 8케이스×26지표 bit-identical(엔진 신규 전부 기본 OFF) · audit_static_scan 25/25 · 신규 토글 조합 MC · 구버전 cfg 하위호환	재감사	발견 0 — 조치 불요

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	신기능 체크리스트 무결 — 3중세트(enable_ras_rearm-enable_laser_dew 각각 체크박스+cfg빌드 isChecked+cfg로드 setChecked/엔진 cfg.get) · 신규 stats laser_kills MC 3경로 완비(monte_carlo_v7·mc_batch_worker-monte_carlo_lhs) · db_specsheets 정합(정적) · import 빌드검증 · 부모 무수정(레이저·RAS는 BattleEngine/전장 전용, OFF bit-identical 회귀PASS) · shift-left 개별리뷰(RAS medium·레이저 high)
②	DB·수치	PASS	SHIP_POWER 전력값 공개값 정합 — KDX-III 발전 9MW급(가스터빈 함정 정합) · 레이저 유효 5km(HELIOS 실측 근거 주석) · B2(정조대왕급 최신)만 laser_kw 100kW 탑재 · radar/prop 상대비율 합리. 승격 2중(기뢰·USV)은 레이블만 · 즉시예측/직접편성 DB 무변경
③	회귀	PASS	audit_verify_regression.py — 8케이스 × 26지표 bit-identical. 엔진 신규(RAS·레이저)는 전부 기본 OFF·전장 전용 → 단발 골든 무영향. 즉시예측·직접편성은 순수 표시/UI
④	통합 MC + 성능	PASS	신규 토글 조합(레이저+RAS+무인+DMO+기뢰+직접편성) 전장 MC n=20: NaN/Inf 0 · win/draw/loss=0.65/0.2/0.15(합 1.0) · 범위 [0,1] OK · 전장 5.0s/run 정상(단발의 약 45배=1800틱, 급증 없음) · laser_kills=0은 레이저 효능 음성 결론과 일치(버그 아님)
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 성공(v16.14.02, joblib/sklearn 서브모듈 포함) · GUI 스모크 RESULT_CODE=0(직접 편성 버튼→모달 다이얼로그→담기×2→확정→"적용 중" 레이블→시물 실행→요격률 표시 전 경로) · 워커 잔존 0(closeEvent 정리)
⑥	위생	PASS	정적 25/25(신규 3중세트 2개 반영 후) · 완료 설계문서 2중(forecast-fleet_custom) _archive/plans/ 이동 · README forecast_features.py 기재·단계 v16.14 · changelog·변경이력 정합 · 죽은코드 0
⑦	하위호환	PASS	신규 플래그(ras_rearm-laser_dew-fleet_custom) 전부 누락한 구버전 cfg dict로 run_v7_simulation(요격률 0.32)-run_battle_simulation(outcome loss-score 0.001) 정상 실행-NaN 0-laser_kills 기본 0. DB 키 구조 무변경 → 저장 시나리오 호환
⑧	수치·단위	PASS	레이저 dwell max(dist_m,1.0) 0나눗셈 가드·도달출력 min 상한·거리>사거리 시 리셋 · forecast 예측 win/score clip[0,1]-cost expm1 역변환·승리당비용 win>0 가드 · 직접편성 척수 정수 sum · 확률값 clamp 위반 0

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
⑨	리소스 누수	PASS	신규 워커 ShowcaseCompareWorker-CounterfactualWorker closeEvent에서 requestInterruption→quit→wait→terminate 정리 · 차트 figure plt.close · FleetCustomDialog는 모달 QDialog(QThread 아님)라 exec 후 자동 정리 · frames/_log mc_mode 가드 무변경

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 수정·재감사). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — v16.13~16.14 블록. 지속 전장 RAS 탄약 재보급·지향성 에너지 무기(레이저 DEW)+SHIP_POWER 전력모델(엔진, 전장 전용·기본 OFF)·온보딩/해석/토글 실제영향 배너(UI)·예상전황 학습 대리모델·아군 함대 직접 편성(UI)·기뢰전/무인 함정 정규 승격(레이블). 각 마이너가 shift-left(개별 code-review, RAS medium·레이저 high)를 거쳐 종합 감사는 누적 상호작용·통합·하위호환 점검에 집중. v16.x 도메인 소진 — v17/v18(작전급 캠페인) 진입 준비 완료.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS · 발견 0건 · 판단필요 0건 — 지속전장 보급·레이저·즉시예측·직접편성 15커밋의 통합 상태 안전 확인. 엔진 신규(RAS·레이저)는 전부 기본 OFF·전장 전용으로 OFF bit-identical 보장, 신규 토글 조합 MC도 NaN 0·범위 OK. 직접 편성 UI는 GUI 스모크 전 경로 검증. v16.x 소진, 작전급 캠페인(v18) 진입 준비 완료

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_verify_regression.py — 8케이스×26지표 골든 bit-identical. 엔진 신규(RAS·레이저)는 전부 기본 OFF·전장 전용이라 단발 골든 무영향.
- audit_static_scan.py — 정적 점검 25/25 PASS. 이번 블록 메타회고로 3종세트 자동검사에 enable_ras_rearm·enable_laser_dew 추가(23→25항목).
- GUI 스모크(직접 편성 경로) — 직접 편성 버튼→모달 다이얼로그→함정 담기×2→확정→"적용 중" 레이블→시물 실행→요격률 표시. RESULT_CODE=0. 엔진 직접호출 우회 없음. 모달 QDialog는 Desktop(uia) 계층에서 포착.
- 조합 상호작용 MC — 레이저+RAS+무인+DMO+기뢰+직접편성 전장 MC n=20 NaN/범위오류 0. 전장 5.0s/run 성능 정상. 구버전 cfg 하위호환(단발·전장) 정상.
- 단위검증 — SHIP_POWER 전력값 공개제원 대조 · 레이저 dwell 0나눗셈 가드 · forecast 예측 clip[0,1]·expm1 · laser_kills MC 3경로 집계.
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v16.13~16.14 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사에서 식별·이행한 절차 개선:

- 3종세트 자동검사 확장(즉시 반영) — enable_ras_rearm·enable_laser_dew를 audit_static_scan.py의 chk_flag_triplet 목록에 추가(23→25항목). 이번 블록 신규 토글 2종이 자동검사 목록에서 빠져 ①에서 수동 확인한 빈틈을 도구로 굳혀 다음 감사부터 자동 검출.

다음 숙제(지속) — 병합/커밋일 감사에서 /code-review 타깃 빈 diff는 각 마이너 shift-left(개별 리뷰, RAS medium·레이저 high)로 대체 유지. GUI abort(중단 클릭) 시나리오 미자동화. enable_recon_drone은 _restore_cfg for-루프 복원이라 정규식 불일치로 여전히 제외(restore 검사 일반화 숙제).

5. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	6aaaaade (v16.14.02 직접 편성 UI)	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 작전급 캠페인 엔진(v18) 아키텍처 전환 완료 시 또는 다음 major 전환 직전(트리거 ①/②). PDF는 감사보고서/감사보고서_{블록}.pdf로 누적.